ESGIS / Mai 2022 **Durée** : 2 heures

Classe : **LICENCE (L1) – IRT (Groupe 4)**

Examen de Rattrapage : *Epreuve d'Electronique Analogique*

Exercice : 1 *Diode à jonction et diode Zéner*

On suppose que la tension seuil de diode D est Us = 0,6V, sa résistance interne est nulle et la tension inverse maximale qu'elle peut supporter est V_{RMAX} = 12V.

On donne R_1 = 320 Ω et R_2 = 460 Ω.

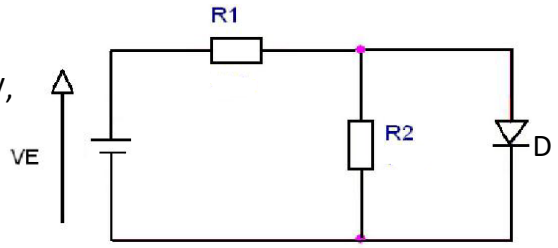


Figure1

1-/ Trouver l'expression de la tension de THEVENIN qui attaque la diode D en fonction de V_E, R_1 et R_2. Pour quelle valeur de la tension V_E la diode devient passante ?

2-/ a) On prend V_E = 6V, Calculer la tension de THEVENIN (E_{TH}) et la résistance de THEVENIN (R_{TH}) qui attaque la diode D et faire le schéma équivalent de THEVENIN du montage.

b) Remplacer la diode par son schéma équivalent et calculer le courant I_0 qui la traverse et les tensions V_1 et V_2 aux bornes des résistances R_1 et R_2.

3-/ Pour une tension V_E = 0,9V, calculer le courant I'_0 qui circule dans la diode et la tension entre ses bornes.

4-/ On inverse la diode dans le montage précédent et on prend V_E = 6V. Calculer le courant Ii qui circule dans la diode et les tensions V'_1 et V'_2 aux bornes des résistances R_1 et R_2.

5-/ On reprend le schéma de la *Figure1* et on remplace la diode D par une diode zéner de tension zéner Vz = 10V et de résistance zéner Rz = 25 Ω montée en inverse.

a) Faire le schéma du montage et préciser son nom.

b) On prend V_E = 12V, la diode fonctionne-t-elle en régulation de tension ?

c) Calculer les courants Iz, I_1 et I_2 qui circule respectivement dans la diode zéner, la résistance R_1 et la résistance R_2 ainsi que la tension aux bornes de chacun de ses éléments.

Exercice : 2 Transistor en régime statique

On donne pour le montage ci-contre β = 100 ; U_{BE} = 0,7V

1-/ On désir avoir un courant Ic = 100 mA dans la charge R_L

Quelle valeur de la résistance R_B faut-il choisir ?

2-/ On donne R_B = 12KΩ. Calculer U_{CE} , U_{CB} , I_B , I_C et I_E.

3-/ a) Trouver la relation entre I_C et U_{CE} et tracer la droite de charge statique Ic = a.U_{CE} + b du transistor. (a , b) ϵ IR x IR

b) Quelles sont les coordonnées (U_{CEsat} ; I_{Csat}) du point de la droite de charge qui correspond à la saturation du transistor ?

